

Semestre S1

La Géodésie Géométrique

Capsule 3

Problèmes directe et inverse de la géodésique

Reda Yaagoubi, Ph.D.
Email: r.yaagoubi@iav.ac.ma

Capsule 3 : Problèmes directe et inverse de la géodésique

Sommaire

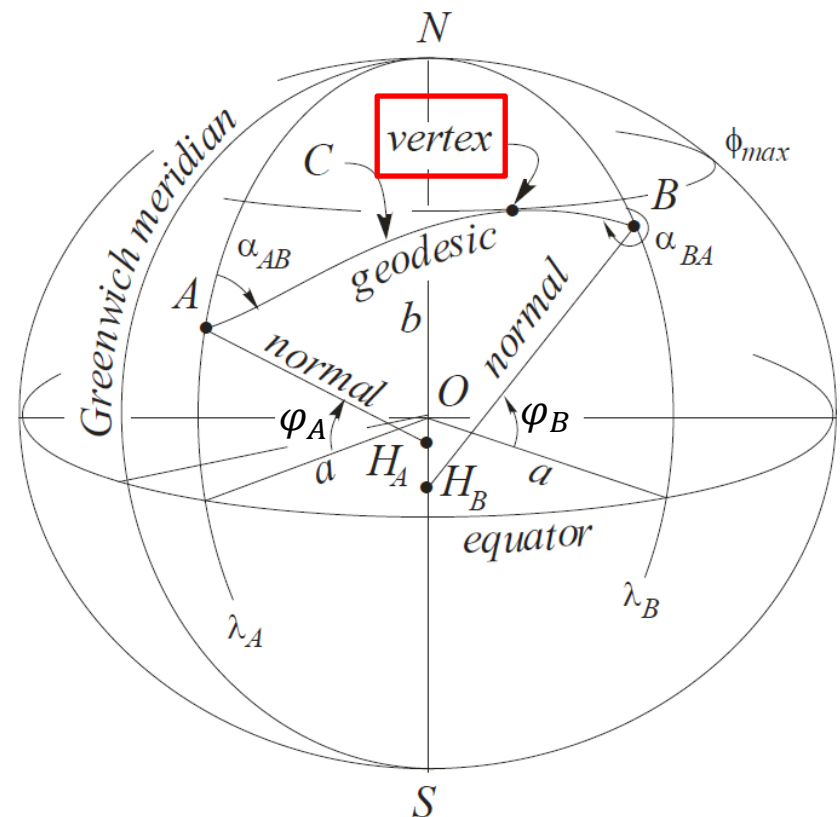
- I. Introduction
- II. Relation entre les latitudes réduite et géodésique
- III. Les équations différentielles sur l'ellipsoïde et la sphère auxiliaire
- IV. Calcul de la distance géodésique
- V. Calcul de la différence de longitude sur une géodésique
- VI. Le problème directe et inverse de la géodésique

Capsule 3 : Problèmes direct et inverse de la géodésique

Introduction

Le problème direct de la géodésique consiste à calculer **la longitude et la latitude d'un point d'arrivée B** ainsi que **l'azimut inverse α_{BA}** à partir de la **longitude et la latitude, l'azimut direct α_{AB}** d'un point de départ A ainsi que la **distance géodésique s** .

Le problème inverse de la géodésique consiste à calculer **l'azimut direct α_{AB}** , **l'azimut inverse α_{BA}** ainsi que la **distance géodésique s** à partir des **latitudes et longitudes du point de départ A et du point d'arrivée B**.



Capsule 3 : Problèmes direct et inverse de la géodésique

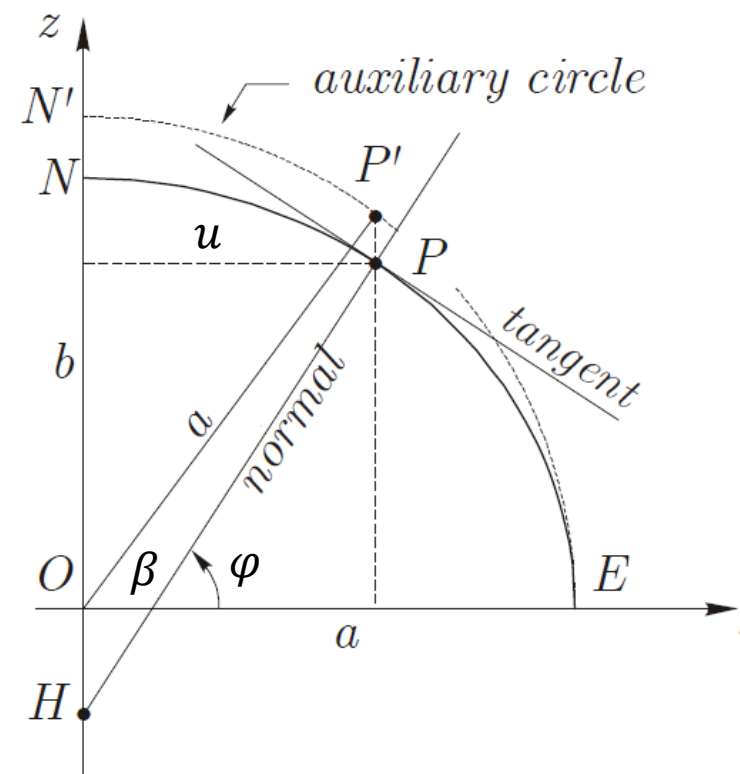
Relations entre les latitudes réduite et géodésique

$$\tan \beta = \frac{b}{a} \tan \varphi$$

$$\cos \beta = \frac{\cos \varphi}{(1 - e^2 \sin^2 \varphi)^{1/2}}$$

$$\sin \varphi = \frac{\sin \beta}{(1 - e^2 \cos^2 \beta)^{1/2}}$$

Ces trois équations serviront comme base pour calculer la distance géodésique ainsi que la différence de la longitude entre deux points distincts sur la surface de l'ellipsoïde.



Capsule 3 : Problèmes direct et inverse de la géodésique

Relations entre les latitudes réduite et géodésique

Les latitudes réduite et géodésique du vertex de la géodésique

Le vertex d'une géodésique est défini comme le point dont l'azimut est égale à 90° ou 270° . **C'est un point d'une grande utilité pour les calculs qui vont suivre.**

Considérant, la relation de Clairaut :

$$N \cos \varphi \sin \alpha = \text{constant} \quad \longrightarrow \quad N_0 \cos \varphi_0 = \text{constant}$$

φ_0 est la latitude géodésique maximale d'une géodésique.

$$\cos \beta_0 = \cos \beta \sin \alpha$$

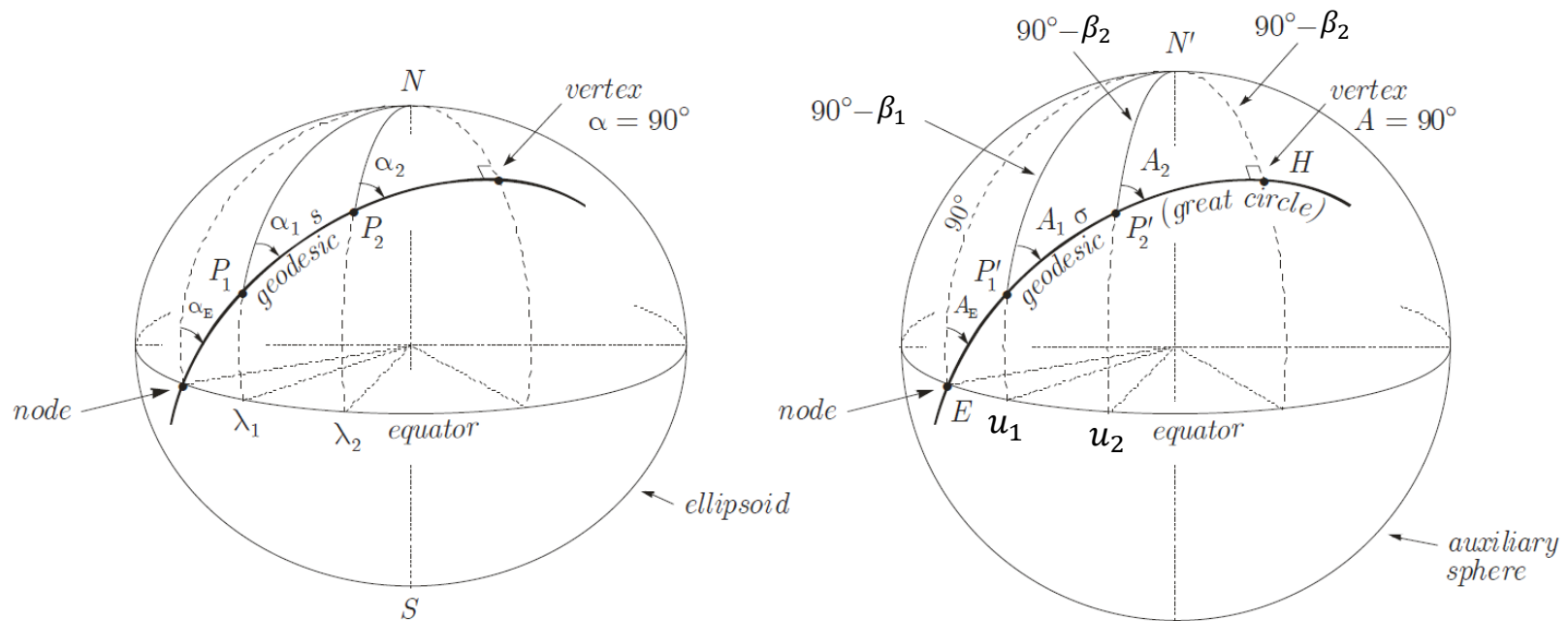
Calcul de β_0 en fonction de de la latitude réduite β et l'azimut α en un point donné.

$$\cos \alpha = \frac{\sqrt{\cos^2 \beta - \cos^2 \beta_0}}{\cos \beta}$$

Calcul de l'azimut α en fonction de de la latitude réduite β et la latitude réduite maximale β_0 .

Capsule 3 : Problèmes direct et inverse de la géodésique

Les équations différentielles sur l'ellipsoïde et la sphère auxiliaire



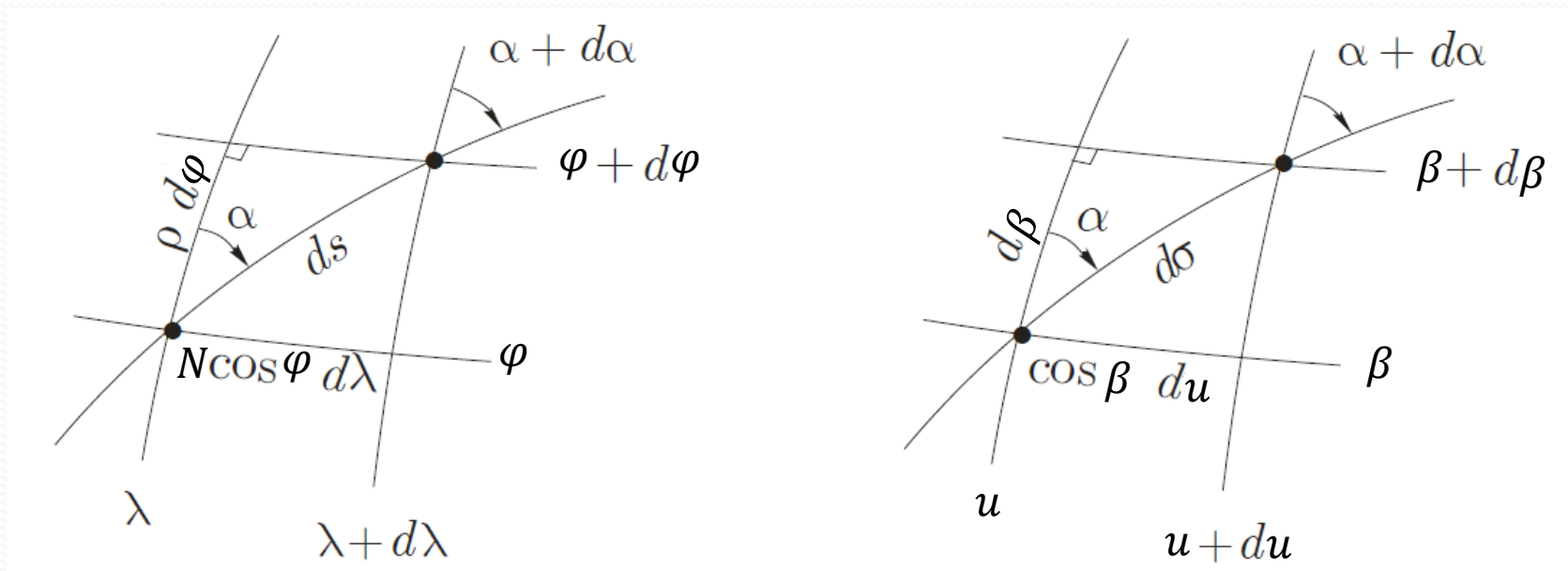
Clairaut sur l'ellipsoïde: $\cos \beta_0 = \cos \beta_1 \sin \alpha_1 = \cos \beta_2 \sin \alpha_2$

Clairaut sur la sphère auxiliaire: $\cos \beta_0 = \cos \beta_1 \sin A_1 = \cos \beta_2 \sin A_2$

Ainsi $A = \alpha$

Capsule 3 : Problèmes direct et inverse de la géodésique

Les équations différentielles sur l'ellipsoïde et la sphère auxiliaire



Sur l'ellipsoïde:

$$ds \cos \alpha = M d\varphi$$

$$ds \sin \alpha = N \cos \varphi d\lambda$$

Sur la sphère auxiliaire Unitaire

$$d\sigma \cos \alpha = d\beta$$

$$d\sigma \sin \alpha = \cos \beta du$$

Capsule 3 : Problèmes direct et inverse de la géodésique

Les équations différentielles sur l'ellipsoïde et la sphère auxiliaire

On déduit que:

$$\left. \begin{aligned} \frac{ds}{d\sigma} &= M \frac{d\varphi}{d\beta} \\ \frac{d\lambda}{du} &= \frac{1}{a} \frac{ds}{d\sigma} \end{aligned} \right\} \text{Nécessité de calculer } \frac{d\varphi}{d\beta}$$

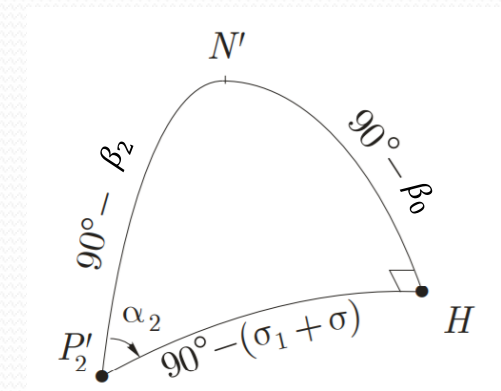
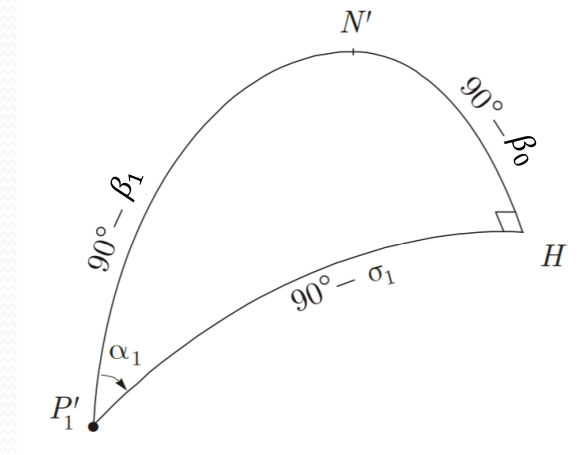
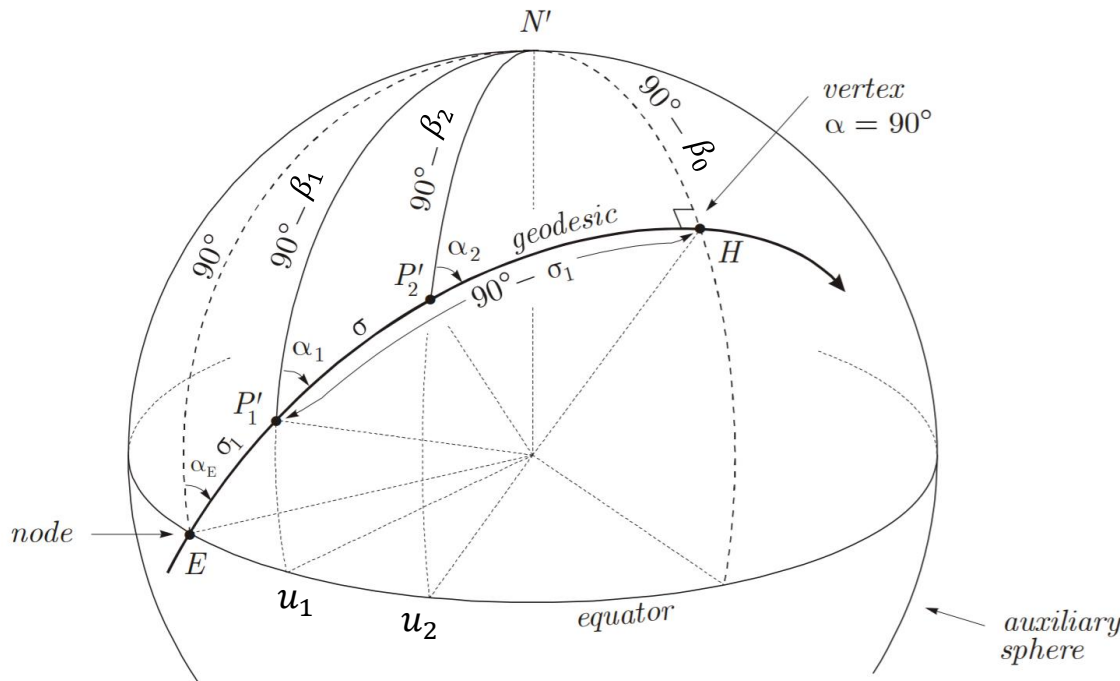
On peut démontrer que:

$$\frac{d\varphi}{d\beta} = (1 - e^2)^{-1/2} \frac{\cos^2 \varphi}{\cos^2 \beta} \rightarrow \left\{ \begin{aligned} \frac{ds}{d\sigma} &= \frac{a}{V} = a (1 - e^2 \cos^2 \beta)^{1/2} \\ \frac{d\lambda}{du} &= \frac{1}{V} = (1 - e^2 \cos^2 \beta)^{1/2} \end{aligned} \right.$$

Ces deux différentielles permettront de calculer s et $\Delta\lambda$.

Capsule 3 : Problèmes direct et inverse de la géodésique

Calcul de la distance sur une géodésique



$$\sin \alpha_E = \cos \beta_0$$

$$\tan \sigma_1 = \frac{\tan \beta_1}{\cos \alpha_1}$$

$$\sin \beta_2 = \sin (\sigma_1 + \sigma) \sin \beta_0$$

Capsule 3 : Problèmes direct et inverse de la géodésique

Calcul de la distance sur une géodésique

Pour faciliter les formules, on va noter β au lieu de β_2 .

Maintenant, il faut développer une expression pour $\cos^2 \beta$ qui se trouve dans les formules de $\frac{ds}{d\sigma}$ et $\frac{d\lambda}{du}$:

En posant $x = \sigma_1 + \sigma$, on obtient :

$$ds = b(1 + e'^2 \sin^2 x * \sin^2 \beta_0)^{1/2} dx$$

En posant $w^2 = e'^2 \sin^2 \beta_0 = e'^2 \cos^2 \alpha_E$, on obtient :

$$s = b \int_{x=\sigma_1}^{x=\sigma_1+\sigma} (1 + w^2 \sin^2 x)^{1/2} dx$$

Capsule 3 : Problèmes direct et inverse de la géodésique

Calcul de la distance sur une géodésique

En utilisant les séries binomiales, on peut résoudre cette intégrale.

$$(1+x)^\beta = \sum_{n=0}^{\infty} B_n^\beta x^n \quad B_n^\beta = \frac{\beta(\beta-1)(\beta-2)(\beta-3)\cdots(\beta-n+1)}{n!}$$

Formule de Rainsford (1955):

$$s = b \{ B_0 \sigma + B_2 \cos 2\sigma_m \sin \sigma + B_4 \cos 4\sigma_m \sin 2\sigma + B_6 \cos 6\sigma_m \sin 3\sigma + B_8 \cos 8\sigma_m \sin 4\sigma \}$$

En considérant :

$$\sigma_m = \frac{\sigma_1 + \sigma_2}{2}$$

$$\begin{aligned} B_0 &= 1 + \frac{1}{4}w^2 - \frac{3}{64}w^4 + \frac{5}{256}w^6 - \frac{175}{16384}w^8 \\ B_2 &= -\frac{1}{4}w^2 + \frac{1}{16}w^4 - \frac{15}{512}w^6 + \frac{35}{2048}w^8 \\ B_4 &= -\frac{1}{128}w^4 + \frac{3}{512}w^6 - \frac{35}{8192}w^8 \\ B_6 &= -\frac{1}{1536}w^6 + \frac{5}{6144}w^8 \\ B_8 &= -\frac{5}{65536}w^8 \end{aligned}$$

Capsule 3 : Problèmes direct et inverse de la géodésique

Calcul de la distance sur une géodésique

La formule de calcul de distance sur une géodésique est simplifiée en utilisant la formule de **Vincenty (1975)**:

En considérant : $\sigma = \frac{s}{bA'} + \Delta\sigma$

On a :

$$\Delta\sigma = B' \sin \sigma \left\{ \cos 2\sigma_m + \frac{1}{4} B' \left[\cos \sigma (2 \cos^2 2\sigma_m - 1) - \frac{1}{6} B' \cos 2\sigma_m (-3 + 4 \sin^2 \sigma) (-3 + 4 \cos^2 2\sigma_m) \right] \right\}$$

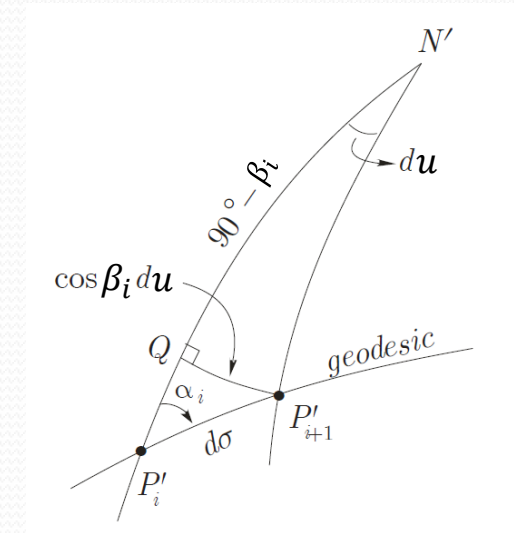
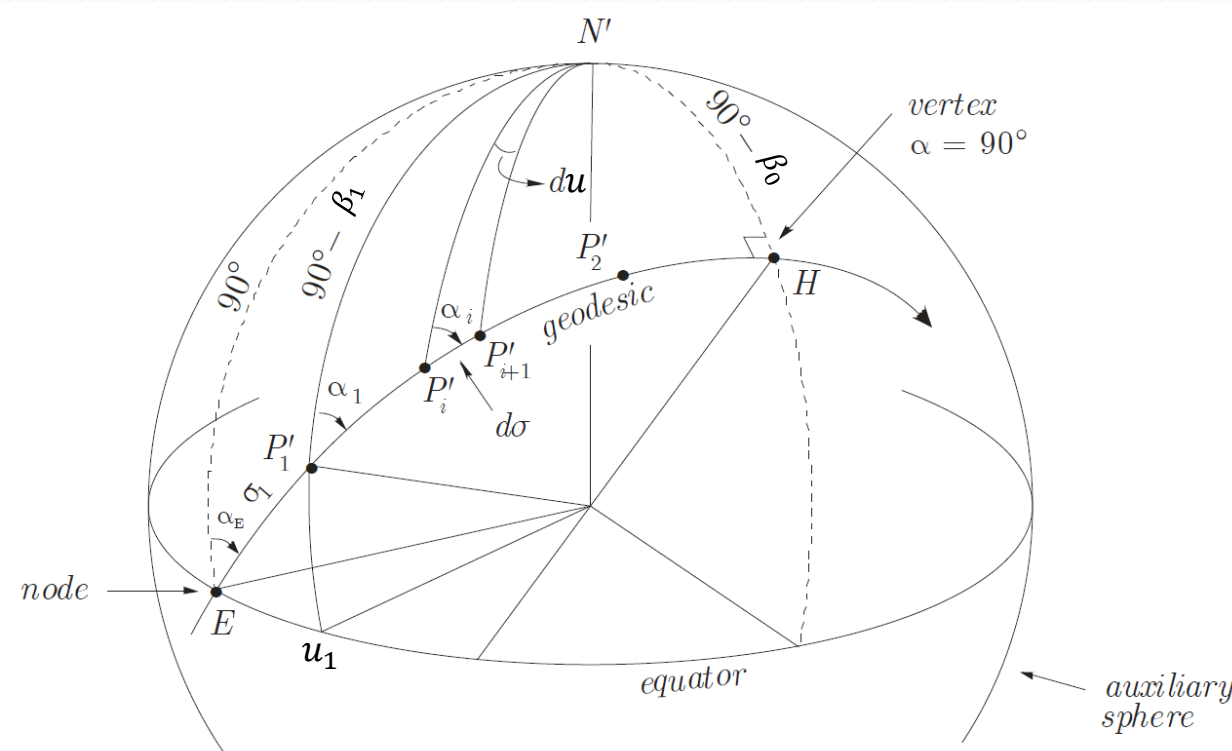
Avec :

$$A' = B_0 = 1 + \frac{w^2}{16384} \left(4096 + w^2 (-768 + w^2 (320 - 175w^2)) \right)$$

$$B' = \frac{-B_2}{B_0} = \frac{w^2}{1024} \left(256 + w^2 (-128 + w^2 (74 - 47w^2)) \right)$$

Capsule 3 : Problèmes direct et inverse de la géodésique

Calcul de la différence de longitudes sur une géodésique



On choisit le point Q de sorte qu'on obtient **deux triangles sphériques droits** (l'arc QP'_{i+1} est un arc du grand cercle).

Capsule 3 : Problèmes direct et inverse de la géodésique

Calcul de la différence de longitudes sur une géodésique

On déduit que :

$$du = \frac{\cos \beta_0}{\cos^2 \beta} d\sigma$$

Et :

$$d\lambda - du = \cos \beta_0 \left(\frac{(1 - e^2 \cos^2 \beta)^{\frac{1}{2}}}{\cos^2 \beta} - \frac{1}{\cos^2 \beta} \right) d\sigma$$

On utilise également les séries binomiales pour le calcul de $d\lambda - du$ et par la suite $\Delta\lambda - \Delta u$:

$$(1 + x)^\beta = \sum_{n=0}^{\infty} B_n^\beta x^n$$

$$B_n^\beta = \frac{\beta(\beta - 1)(\beta - 2)(\beta - 3) \cdots (\beta - n + 1)}{n!}$$

Capsule 3 : Problèmes direct et inverse de la géodésique

Calcul de la différence de longitudes sur une géodésique

Formule de Rainsford (1955):

$$\Delta u - \Delta \lambda = f \sin \alpha_E \{ A_0 \sigma + A_2 \cos 2\sigma_m \sin \sigma + A_4 \cos 4\sigma_m \sin 2\sigma + A_6 \cos 6\sigma_m \sin 3\sigma \}$$

En considérant :

$$\sigma_m = \frac{\sigma_1 + \sigma_2}{2}$$

$$A_0 = 1 - \frac{1}{4} f (1 + f + f^2) \cos^2 \alpha_E + \frac{3}{16} f^2 \left(1 + \frac{9}{4} f \right) \cos^4 \alpha_E - \frac{25}{128} f^3 \cos^6 \alpha_E$$

$$A_2 = \frac{1}{4} f (1 + f + f^2) \cos^2 \alpha_E - \frac{1}{4} f^2 \left(1 + \frac{9}{4} f \right) \cos^4 \alpha_E + \frac{75}{256} f^3 \cos^6 \alpha_E$$

$$A_4 = \frac{1}{32} f^2 \left(1 + \frac{9}{4} f \right) \cos^4 \alpha_E - \frac{15}{256} f^3 \cos^6 \alpha_E$$

$$A_6 = \frac{5}{768} f^3 \cos^6 \alpha_E$$

Capsule 3 : Problèmes direct et inverse de la géodésique

Calcul de la différence de longitudes sur une géodésique

La formule de calcul de différence de longitudes sur une géodésique est simplifiée en utilisant la formule de **Vincenty (1975)**:

On a :

$$\Delta\lambda = \Delta u - (1 - C) f \sin \alpha_E \left\{ \sigma + C \sin \sigma \left[\cos 2\sigma_m + C \cos \sigma (-1 + 2 \cos^2 2\sigma_m) \right] \right\}$$

Avec :

$$\sigma_m = \frac{\sigma_1 + \sigma_2}{2}$$

$$C = \frac{f}{16} \cos^2 \alpha_E \left(4 + f (4 - 3 \cos^2 \alpha_E) \right)$$

Capsule 3 : Problèmes direct et inverse de la géodésique

Le problème direct et inverse sur une géodésique

Les paramètres :

- Les paramètres de l'ellipsoïde: a, f, e^2, e'^2 .
- Les longitudes et latitudes des points de départ et d'arrivée: $\lambda_1, \varphi_1, \lambda_2, \varphi_2$ (Longitudes Est sont positives, Longitudes Ouest sont négatives, Latitudes Nord sont positives et Latitudes Sud sont négatives).
- Les azimuts de la géodésique en le point de départ et le point d'arrivée α_1, α_2 dans la direction des aiguilles d'une montre P_1P_2 .
- Azimut directe $\alpha_{12} = \alpha_1$.
- Azimut inverse $\alpha_{21} = \alpha_2 \pm \pi$.
- La latitude réduite des points de départ et d'arrivée:
$$\beta_1, \beta_2: \tan \beta = (1 - f) \tan \varphi$$
- La latitude réduite du vertex géodésique β_0 :
$$\cos \beta_0 = \cos \beta * \sin \alpha = \sin \alpha_E$$

Capsule 3 : Problèmes direct et inverse de la géodésique

Le problème direct et inverse sur une géodésique

Les paramètres (suite):

- Azimut de la géodésique à l'équateur α_E , $\sin \alpha_E = \cos \beta_0$.
- La constante $w^2 = e'^2 \sin^2 \beta_0$.
- Les longitudes et latitudes dans la sphère auxiliaire des points de départ et d'arrivée: $u_1, \beta_1, u_2, \beta_2$ (Longitudes Est sont positives, Longitudes Ouest sont négatives, Latitudes Nord sont positives et Latitudes Sud sont négatives).
- La différence de longitude sur l'ellipsoïde: $\Delta \lambda = \lambda_2 - \lambda_1$.
- La différence de longitude sur la sphère auxiliaire: $\Delta u = u_2 - u_1$.
- La distance angulaire σ sur le grand cercle de la sphère auxiliaire $P'_1 P'_2$.
- La distance angulaire σ_1 sur le grand cercle de la sphère auxiliaire de l'équateur vers le point P'_1 : $\tan \sigma_1 = \frac{\tan \beta_1}{\cos \alpha_1}$.
- La distance angulaire moyenne σ_m sur le grand cercle de la sphère auxiliaire de l'équateur vers le milieu de $2\sigma_m = 2\sigma_1 + \sigma$.

Capsule 3 : Problèmes direct et inverse de la géodésique

Le problème direct et inverse sur une géodésique

Le problème direct

En se basant sur les équations de Vincenty, le problème direct de la géodésique consiste à calculer la longitude et la latitude d'un point d'arrivée P_2 ainsi que l'azimut inverse α_{21} à partir de la longitude et la latitude, l'azimut direct α_{12} d'un point de départ P_1 ainsi que la distance géodésique s entre P_1 et P_2 .

Les étapes :

1. Calcul de la latitude réduite β_1 au point P_1 à partir de la formule :

$$\tan \beta_1 = (1 - f) \tan \varphi_1$$

2. Calcul de la latitude réduite β_0 du vertex à partir de la formule de Clairaut :

$$\cos \beta_0 = \cos \beta_1 * \sin \alpha_1$$

3. Calcul de la constant $w^2 = e'^2 \sin^2 \beta_0$.

4. Calcul de la distance angulaire σ_1 sur la sphère auxiliaire pour le point P'_1 à partir de la formule $\tan \sigma_1 = \frac{\tan \beta_1}{\cos \alpha_1}$.

Capsule 3 : Problèmes direct et inverse de la géodésique

Le problème direct et inverse sur une géodésique

Le problème direct

Les étapes (suite):

5. Calcul de l'azimut de la géodésique à l'équateur α_E à partir de la formule :

$$\sin \alpha_E = \cos \beta_0$$

6. Calcul des constants **de Vincenty** A' et B' :

$$A' = B_0 = 1 + \frac{w^2}{16384} \left(4096 + w^2 \left(-768 + w^2 \left(320 - 175w^2 \right) \right) \right)$$

$$B' = \frac{-B_2}{B_0} = \frac{w^2}{1024} \left(256 + w^2 \left(-128 + w^2 \left(74 - 47w^2 \right) \right) \right)$$

Capsule 3 : Problèmes direct et inverse de la géodésique

Le problème direct et inverse sur une géodésique

Le problème direct

Les étapes (suite):

7. Calcul de la distance angulaire σ sur le grand cercle de la sphère auxiliaire $P'_1P'_2$, et ce, en procédant par itération:

a. Approximation de la valeur initiale de σ comme suit : $\sigma \simeq \frac{s}{bA'}$

b. $2\sigma_m = 2\sigma_1 + \sigma$

c. calcul de $\Delta\sigma$:

$$\Delta\sigma = B' \sin \sigma \left\{ \cos 2\sigma_m + \frac{1}{4} B' \left[\cos \sigma (2 \cos^2 2\sigma_m - 1) - \frac{1}{6} B' \cos 2\sigma_m (-3 + 4 \sin^2 \sigma) (-3 + 4 \cos^2 2\sigma_m) \right] \right\}$$

d. calcul de la nouvelle valeur de σ : $\sigma = \frac{s}{bA'} + \Delta\sigma$

e. Revenir à l'étape b et arrêter les itérations si la variation de σ devient négligeable.

Capsule 3 : Problèmes direct et inverse de la géodésique

Le problème direct et inverse sur une géodésique

Le problème direct

Les étapes (suite):

8. Calcul de $\tan\beta_2$ par la formule suivante:

$$\frac{\sin\beta_1 \cos\sigma + \cos\beta_1 \sin\sigma \cos\alpha_1}{\sqrt{\sin^2\alpha_E + (\sin\beta_1 \sin\sigma - \cos\beta_1 \cos\sigma \cos\alpha_1)^2}}$$

9. Calcul de $\tan\varphi_2$ par la formule suivante: $\tan\varphi_2 = \tan\beta_2/(1 - f)$

10. Calcul de la tangente de la différence de longitude sur la sphère auxiliaire $\tan\Delta u$ par la formule suivante:

$$\frac{\sin\sigma \sin\alpha_1}{\cos\beta_1 \cos\sigma - \sin\beta_1 \sin\sigma \cos\alpha_1}$$

Capsule 3 : Problèmes direct et inverse de la géodésique

Le problème direct et inverse sur une géodésique

Le problème direct

Les étapes (suite):

11. Calcul de la constante **C** de Vincenty :

$$C = \frac{f}{16} \cos^2 \alpha_E \left(4 + f \left(4 - 3 \cos^2 \alpha_E \right) \right)$$

12. Calcul de la différence de longitude **$\Delta\lambda$** :

$$\Delta\lambda = \Delta u - (1 - C) f \sin \alpha_E \left\{ \sigma + C \sin \sigma \left[\cos 2\sigma_m + C \cos \sigma \left(-1 + 2 \cos^2 2\sigma_m \right) \right] \right\}$$

13. Calcul de l'azimut **α_2** et de Azimut inverse **$\alpha_{21} = \alpha_2 \pm \pi$** :

$$\tan \alpha_2 = \frac{\sin \alpha_E}{\cos \beta_1 \cos \sigma \cos \alpha_1 - \sin \beta_1 \sin \sigma}$$

Capsule 3 : Problèmes direct et inverse de la géodésique

Le problème direct et inverse sur une géodésique

Le problème inverse

En se basant sur les équations de Vincenty, Le problème inverse de la géodésique consiste à calculer l'azimut direct α_{12} , l'azimut inverse α_{21} ainsi que la distance géodésique s à partir des latitudes et longitudes du point de départ P_1 et du point d'arrivée P_2 .

Les étapes :

1. Calcul des latitudes réduites β_1 au point P_1 et β_2 au point P_2 à partir de la formule : $\tan\beta_1 = (1 - f)\tan\varphi_1$ et $\tan\beta_2 = (1 - f)\tan\varphi_2$
2. Calcul de la différence de longitude sur l'ellipsoïde: $\Delta\lambda = \lambda_2 - \lambda_1$.

Capsule 3 : Problèmes direct et inverse de la géodésique

Le problème direct et inverse sur une géodésique

Le problème inverse

Les étapes (suite) :

3. Calcul de la différence de longitude sur la sphère auxiliaire: $\Delta u = u_2 - u_1$ par itération :
 - a. Approximation de la valeur initiale de Δu par $\Delta u = \Delta \lambda$.
 - b. Calcul des grandeurs suivantes:

$$\sin^2 \sigma = (\cos \beta_2 \sin \Delta u)^2 + (\cos \beta_1 \sin \beta_2 - \sin \beta_1 \cos \beta_2 \cos \Delta u)^2$$

$$\cos \sigma = \sin \beta_1 \sin \beta_2 + \cos \beta_1 \cos \beta_2 \cos \Delta u$$

$$\tan \sigma = \frac{\sin \sigma}{\cos \sigma}$$

$$\sin \alpha_E = \frac{\cos \beta_1 \cos \beta_2 \sin \Delta u}{\sin \sigma}$$

$$\cos 2\sigma_m = \cos \sigma - \frac{2 \sin \beta_1 \sin \beta_2}{\cos^2 \alpha_E}$$

Capsule 3 : Problèmes direct et inverse de la géodésique

Le problème direct et inverse sur une géodésique

Le problème inverse

Les étapes (suite) :

3. Calcul de la différence de longitude sur la sphère auxiliaire: $\Delta u = u_2 - u_1$ par itération :

c. Calcul de la constante C de Vincenty:

$$C = \frac{f}{16} \cos^2 \alpha_E \left(4 + f \left(4 - 3 \cos^2 \alpha_E \right) \right)$$

d. Calcul de la différence de longitude sur la sphère auxiliaire Δu par la formule:

$$\Delta u = \Delta \lambda + (1 - C) f \sin \alpha_E \left\{ \sigma + C \sin \sigma \left[\cos 2\sigma_m + C \cos \sigma \left(-1 + 2 \cos^2 2\sigma_m \right) \right] \right\}$$

e. Revenir à l'étape b et arrêter les itérations car la variation de Δu devient négligeable.

Capsule 3 : Problèmes direct et inverse de la géodésique

Le problème direct et inverse sur une géodésique

Le problème inverse

Les étapes (suite) :

4. Calcul de la latitude réduite de vertex de la géodésie : $\cos \beta_0 = \sin \alpha_E$.
5. Calcul de la constant $w^2 = e'^2 \sin^2 \beta_0$.
6. Calcul des constants de Vincenty A' et B' :

$$A' = B_0 = 1 + \frac{w^2}{16384} \left(4096 + w^2 \left(-768 + w^2 \left(320 - 175w^2 \right) \right) \right)$$

$$B' = \frac{-B_2}{B_0} = \frac{w^2}{1024} \left(256 + w^2 \left(-128 + w^2 \left(74 - 47w^2 \right) \right) \right)$$

Capsule 3 : Problèmes direct et inverse de la géodésique

Le problème direct et inverse sur une géodésique

Le problème inverse

Les étapes (suite) :

7. calcul de $\Delta\sigma$ par la formule :

$$\Delta\sigma = B' \sin \sigma \left\{ \cos 2\sigma_m + \frac{1}{4} B' \left[\cos \sigma (2 \cos^2 2\sigma_m - 1) - \frac{1}{6} B' \cos 2\sigma_m (-3 + 4 \sin^2 \sigma) (-3 + 4 \cos^2 2\sigma_m) \right] \right\}$$

8. calcul de la distance géodésique s par la formule : $s = bA'(\sigma - \Delta\sigma)$. σ a été calculée dans l'étape 3.b.

Capsule 3 : Problèmes direct et inverse de la géodésique

Le problème direct et inverse sur une géodésique

Le problème inverse

Les étapes (suite) :

9. Calcul de l'azimut directe $\alpha_{12} = \alpha_1$:

$$\tan \alpha_1 = \frac{\cos \beta_2 \sin \Delta u}{\cos \beta_1 \sin \beta_2 - \sin \beta_1 \cos \beta_2 \cos \Delta u}$$

10. Calcul de l'azimut α_2 et de Azimut inverse $\alpha_{21} = \alpha_2 \pm \pi$:

$$\tan \alpha_2 = \frac{\cos \beta_1 \sin \Delta u}{-\sin \beta_1 \cos \beta_2 + \cos \beta_1 \sin \beta_2 \cos \Delta u}$$